

LAPORAN PENGAJUAN IDE APLIKASI

PROJECT-BASED MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

SAJAGA

Smart Medicine Reminder untuk Masyarakat

A. IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok: Kelompok 07
Kelas: 5IF3
Mata Kuliah: Pemrograman Mobile.
Dosen Pengampu: Yasir Muin, S.T., M.Kom.
Semester: 5/ganjil.

Anggota Kelompok

No	Nama	NIM	Role	Tanggung Jawab
1	Nisma dan Syifa	07352411129 07352411012	Project Manager / System Analyst	Analisis kebutuhan, requirement, koordinasi
2	Muthia dan Feli	07352411016 07352411039	UI/UX Designer	User flow, wireframe, prototype
3	Syifa, Feli dan Mutia	07352411012, 07352411039, 07352411016	Mobile Developer	Flutter, UI, navigation
4	Bayu dan Zahra	07352411074 07352411066	Backend & Mobile Developer	REST API, authentication, database
5	Semua	-	QA & DevOps	Testing, Git, deployment, dokumentasi

Catatan: Setiap anggota tetap wajib memahami keseluruhan sistem meskipun memiliki role utama masing-masing.

B. IDENTITAS PROJECT

1. Nama Aplikasi

SAJAGA

2. Slogan

"Waktunya diingat, Sehatnya dijaga"

3. Jenis Aplikasi

Pengingat waktu minum obat.

4. Platform

Android

5. Target Pengguna

- Masyarakat umum.

6. Teknologi yang Direncanakan

Komponen	Teknologi
Mobile	Flutter
Programming Language	Dart
State Management	setState
Backend	Supabase
Database	PostgreSQL(Supabase)
API	REST API
Autentikasi, Keamanan Data	Supabase Auth, RLS, Edge Funcion
Scheduler	pg_cron
Push Notification	Firebase Cloud Messaging(FCM)
UI/UX	google stitch.
Version Controls	Git & GitHub

C. LATAR BELAKANG

Kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang perlu dijaga secara teratur. Dalam menjalani pengobatan atau menjaga kondisi kesehatan tertentu, seseorang perlu memperhatikan berbagai hal seperti ketepatan waktu minum obat, jadwal makan, serta pola konsumsi makanan. Namun, kesibukan dan aktivitas sehari-hari dapat menyebabkan seseorang lupa terhadap jadwal tersebut atau kurang memperhatikan keteraturan pola makan.

Penggunaan alarm atau pengingat secara terpisah memang dapat membantu mengingat jadwal, tetapi belum tentu memberikan pengelolaan yang terintegrasi antara jadwal makan dan jadwal minum obat. Selain itu, setiap pengguna dapat memiliki kondisi kesehatan yang berbeda sehingga kebutuhan pengingat dapat berbeda.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkan **SAJAGA (Sadar & Jaga Kesehatan)**, yaitu aplikasi mobile yang berfungsi sebagai pendamping dalam mengatur rutinitas kesehatan pengguna. SAJAGA memungkinkan pengguna mengatur jadwal minum obat dan waktu makan sesuai kebutuhannya, termasuk menentukan jarak waktu antara pengingat makan dan minum obat. Aplikasi juga menyediakan pencatatan riwayat aktivitas serta informasi dan rekomendasi makanan yang sehat.

Dengan adanya SAJAGA, pengguna diharapkan dapat mengelola jadwal kesehatan sehari-hari secara lebih teratur melalui satu aplikasi yang mudah digunakan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

D. IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah:

1. Bagaimana merancang *form* awal *onboarding* yang efisien untuk mengenali profil dasar pengguna meliputi nama, kondisi medis, serta pola dan waktu makan tanpa membebani pengguna dengan pengaturan data obat yang belum tentu diperlukan sejak awal pendaftaran?
2. Bagaimana menyediakan pengelolaan jadwal minum obat dan jadwal makan yang terintegrasi dalam satu platform agar pengguna tidak mudah lupa di tengah kesibukan harian?
3. Bagaimana mengatur sistem penjadwalan yang fleksibel, termasuk menentukan jarak waktu atau penyesuaian antara pengingat waktu makan dan jadwal minum obat?

4. Bagaimana menyajikan pencatatan riwayat aktivitas serta rekomendasi makanan sehat yang dilengkapi informasi pendukung secara lengkap dan mudah dipahami oleh pengguna?

E. SOLUSI YANG DITAWARKAN

Kelompok kami mengusulkan aplikasi **SAJAGA**, sebuah aplikasi reminder mobile yang menyediakan:

- Pengelolaan Jadwal Obat yang fleksibel
- Pengaturan jadwal makan
- Pengingat dan pemantauan aktivitas
- Riwayat aktivitas pengguna
- Informasi dan rekomendasi makanan sehat
- Profil dan pengaturan pengguna

F. TUJUAN PROJECT

Tujuan pengembangan aplikasi **SAJAGA** adalah:

1. Membuat aplikasi reminder kesehatan berbasis mobile.
2. Memudahkan pengguna mengingat jadwal minum obat.
3. Menyediakan informasi dan rekomendasi makanan sehat bagi pengguna .
4. Menerapkan konsep pemrograman mobile yang telah dipelajari.
5. Menerapkan REST API dalam aplikasi mobile.
6. Menerapkan database untuk menyimpan data aplikasi.
7. Menerapkan state management pada Flutter.
8. Menerapkan version control menggunakan Git.
9. Menghasilkan aplikasi mobile yang dapat dijalankan pada perangkat Android.

G. TARGET PENGGUNA

SAJAGA ditujukan bagi masyarakat umum yang membutuhkan bantuan dalam mengatur dan mengingat jadwal konsumsi obat serta jadwal makan sehari-hari.

1. Pengguna

Pengguna dapat:

- Register dan Login.
- Mengelola data profil pribadi.
- Mengelola data obat pribadi.

- Mengatur jadwal minum obat.
- Mendapatkan notifikasi pengingat minum obat.
- Menandai aktivitas minum obat sebagai **Sudah Minum** atau **Terlewat** melalui aplikasi.
- Mengatur jadwal makan.
- Mendapatkan notifikasi pengingat waktu makan.
- Menandai aktivitas makan sebagai **Sudah Makan** atau **Terlewat**.
- Melihat riwayat aktivitas minum obat dan makan beserta statusnya.
- Melihat informasi dan rekomendasi makanan sehat.

H. FITUR APLIKASI

1. Autentikasi Pengguna

- Register Akun
- Login Akun
- Lupa Password
- Logout Akun
- Validasi Data Login dan Register

2. Profil Pengguna

- Edit Data Profil
- Pengaturan Notifikasi
- Riwayat Aktivitas

3. Manajemen Obat

- Tambah Obat
- Edit Obat
- Hapus Obat
- Data Obat meliputi:
 - Nama Obat
 - Dosis
 - Waktu Minum
 - Frekuensi
 - Durasi
- Tampilan Daftar Obat
- Tampilan Obat Hari Ini pada Home

4. Jadwal dan Notifikasi Obat

- Pengaturan Jadwal Minum Obat
- Notifikasi Pengingat Minum Obat

- Pengingat Otomatis Berdasarkan Waktu yang Ditentukan
- Status Aktivitas Obat:
 - Sudah Minum
 - Terlewat
- Penandaan status melalui aplikasi

5. Manajemen Jadwal Makan

- Pengaturan Jadwal Makan
- Data Jadwal Makan:
 - Sarapan
 - Makan Siang
 - Makan Malam
- Edit Jadwal Makan
- Notifikasi Pengingat Waktu Makan
- Status Aktivitas Makan:
 - Sudah Makan
 - Terlewat
- Penandaan status melalui aplikasi

6. Riwayat Aktivitas

- Riwayat Minum Obat
- Riwayat Jadwal Makan
- Status Aktivitas (Sudah / Terlewat)
- Riwayat Berdasarkan Tanggal dan Waktu
- Pencatatan riwayat berdasarkan aktivitas pengguna

7. Rekomendasi Makanan

- Informasi Makanan
- Rekomendasi Makanan
- Tampilan rekomendasi makanan pada Home

8. Navigasi

Home

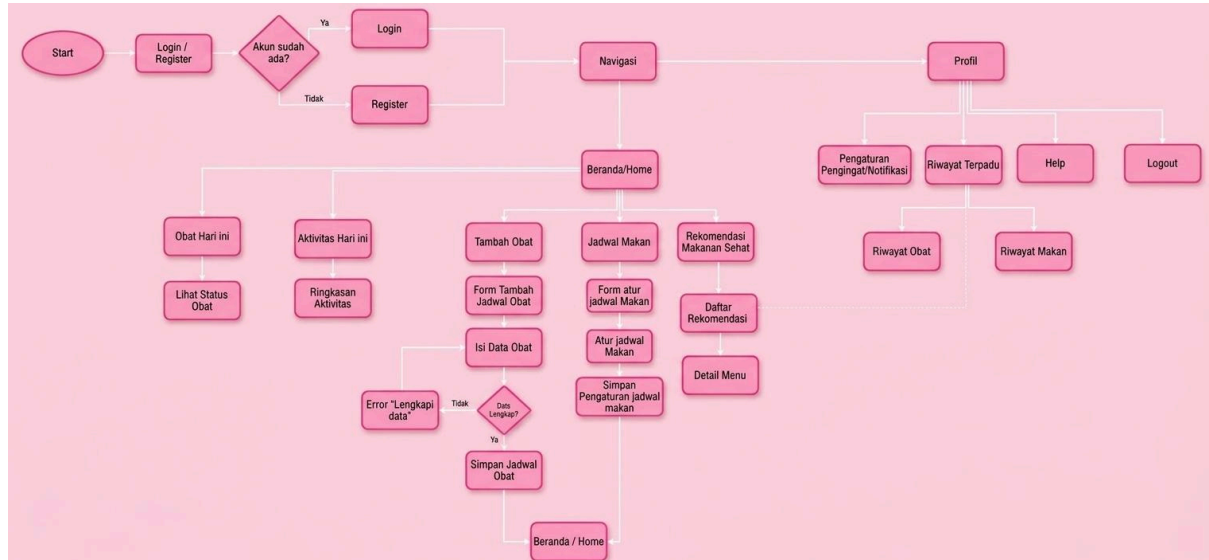
- Obat Hari Ini
- Tambah Obat
- Jadwal Makan
- Rekomendasi Makanan Sehat
- Aktivitas Hari ini

Profil

- Pengaturan Pengingat/Notifikasi
- Riwayat Terpadu (Obat dan Makan)
- Logout

I. USER FLOW

Alur Utama Pengguna Aplikasi SAJAGA



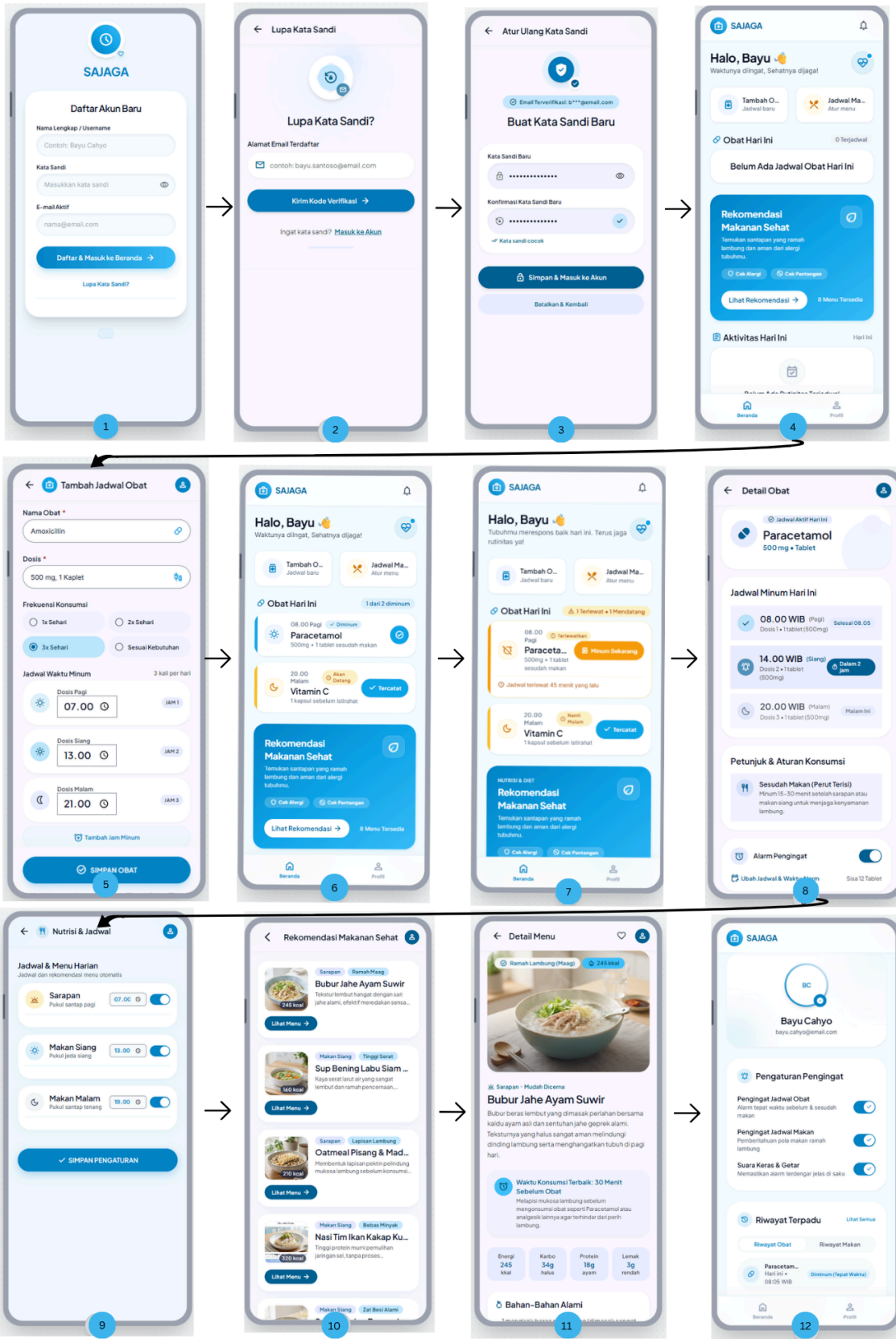
J. GAMBARAN UI/UX

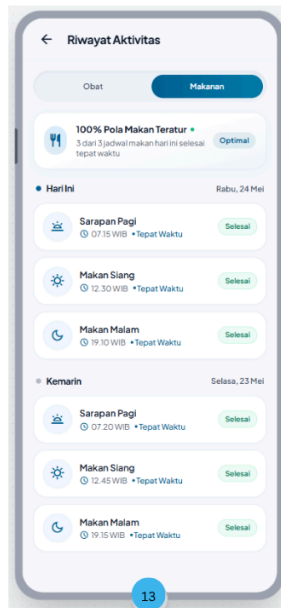
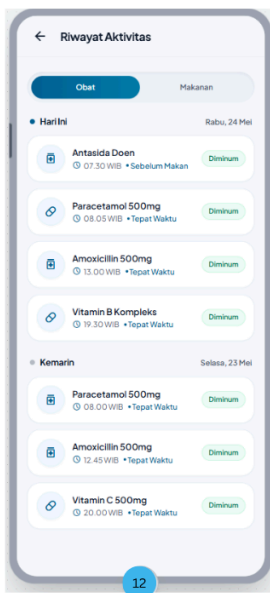
Kelompok akan membuat desain UI/UX menggunakan Google Stitch.

Halaman yang direncanakan:

1. Login
2. lupa kata sandi
3. atur ulang kata sandi
4. Home
5. Tambah Jadwal Obat
6. Nutrisi dan Jadwal
7. Rekomendasi Makanan Sehat
8. Detail Menu Makanan Sehat
9. Profile
10. riwayat obat
11. riwayat makanan

Contoh Konsep Home

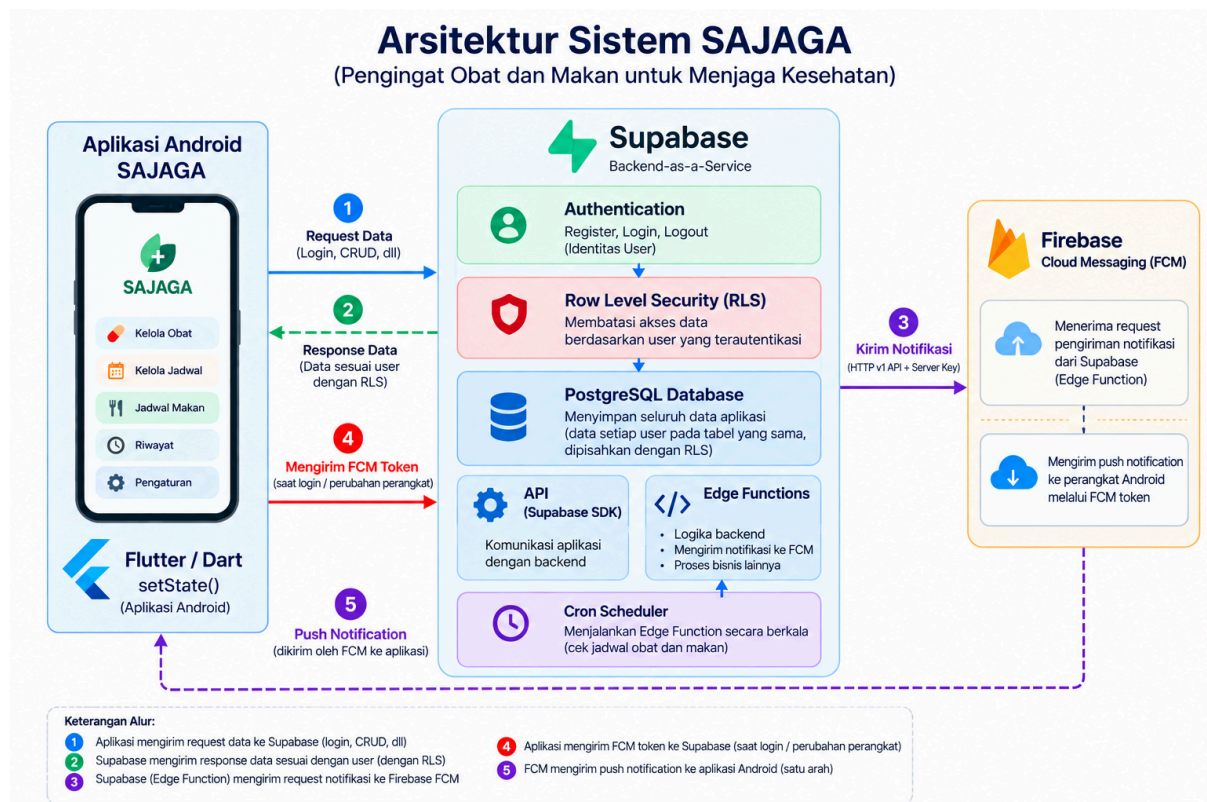




K. ARSITEKTUR SISTEM

Arsitektur sistem aplikasi SAJAGA menggunakan arsitektur client-server dengan Flutter sebagai sisi client dan Supabase sebagai backend utama. Aplikasi mobile dikembangkan menggunakan Flutter dan Dart dengan `setState()` sebagai state management. Aplikasi berkomunikasi dengan Supabase melalui API/SDK untuk melakukan autentikasi serta pengelolaan data aplikasi. Supabase menggunakan PostgreSQL sebagai database dan menerapkan Row Level Security (RLS) untuk membatasi akses data berdasarkan pengguna yang telah terautentikasi, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses data yang menjadi haknya.

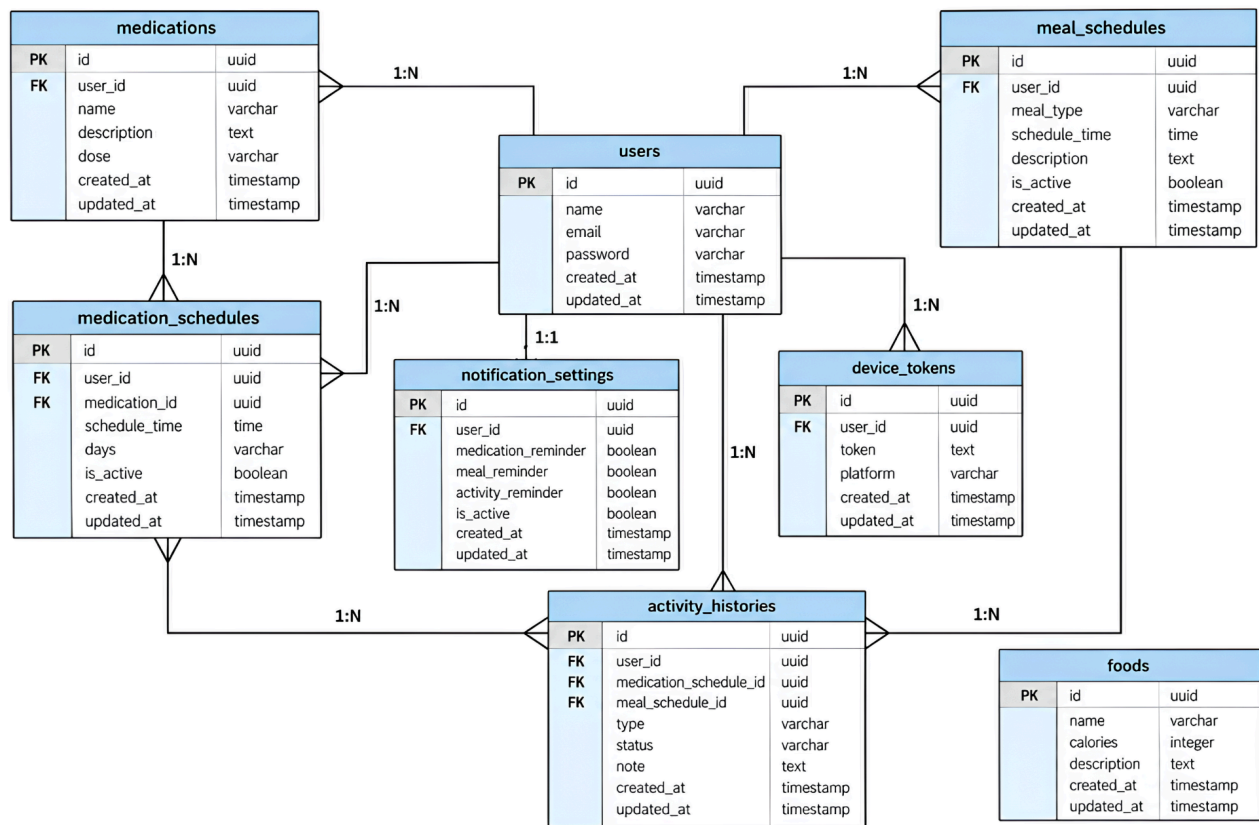
Untuk kebutuhan notifikasi, aplikasi mengirimkan FCM Token perangkat ke Supabase agar sistem dapat menentukan perangkat tujuan notifikasi. Supabase Cron Scheduler menjalankan proses pengecekan jadwal secara berkala melalui Edge Functions. Jika terdapat jadwal obat atau jadwal makan yang sesuai, Edge Function mengirimkan push request ke Firebase Cloud Messaging (FCM). FCM kemudian mengirimkan push notification ke aplikasi SAJAGA pada perangkat Android pengguna. Dengan mekanisme tersebut, pengguna dapat menerima pengingat obat dan makan melalui push notification tanpa harus membuka aplikasi terlebih dahulu.



L. GAMBARAN DATABASE

Database aplikasi SAJAGA menggunakan PostgreSQL melalui Supabase sebagai penyimpanan data utama. Database terdiri dari delapan entitas utama, yaitu users, medications, medication_schedules, meal_schedules, activity_histories, foods, notification_settings, dan device_tokens.

Setiap entitas saling terhubung menggunakan primary key (PK) dan foreign key (FK) sesuai kebutuhan sistem. Data pengguna yang bersifat pribadi dilindungi menggunakan Row Level Security (RLS). Database digunakan untuk menyimpan data pengguna, obat, jadwal obat, jadwal makan, riwayat aktivitas, informasi makanan, pengaturan notifikasi, dan token perangkat untuk kebutuhan push notification.



M. RENCANA API

API aplikasi SAJAGA direncanakan menggunakan Supabase API/SDK untuk menghubungkan aplikasi mobile dengan database PostgreSQL. Operasi API yang akan digunakan meliputi:

Authentication

POST /auth/v1/signup
POST /auth/v1/token
POST /auth/v1/logout

Profile

GET /rest/v1/users
PUT /rest/v1/users?id=eq.{id}

Medication

GET /rest/v1/medications
POST /rest/v1/medications
PUT /rest/v1/medications?id=eq.{id}
DELETE /rest/v1/medications?id=eq.{id}

Medication Schedule

GET /rest/v1/medication_schedules
POST /rest/v1/medication_schedules
PUT /rest/v1/medication_schedules?id=eq.{id}
DELETE /rest/v1/medication_schedules?id=eq.{id}

Meal Schedule

GET /rest/v1/meal_schedules
POST /rest/v1/meal_schedules
PUT /rest/v1/meal_schedules?id=eq.{id}
DELETE /rest/v1/meal_schedules?id=eq.{id}

Activity History

GET /rest/v1/activity_histories
POST /rest/v1/activity_histories

Food

GET /rest/v1/foods

GET /rest/v1/foods?id=eq.{id}

Notification Settings

GET /rest/v1/notification_settings

PUT /rest/v1/notification_settings?id=eq.{id}

Device Tokens

GET /rest/v1/device_tokens

POST /rest/v1/device_tokens

PUT /rest/v1/device_tokens?id=eq.{id}

DELETE /rest/v1/device_tokens?id=eq.{id}

N. PEMBAGIAN TUGAS

Anggota	Role	Modul Utama
Nisma, dan Syifa	Project Manager / Analyst	Requirement, Use Case, koordinasi
Muthia, dan Falisha	UI/UX	Stitch, design system
Syifa, Falisha, dan Muthia	Mobile Developer	Authentication, Home, Jadwal Obat & Makan.
Bayu, dan Azzahra	Backend Developer	API, database, authentication, API, Edge Functions.
SEMUA ANGGOTA	QA/DevOps	Testing, Git, deployment

Kontribusi yang diwajibkan

Setiap anggota wajib:

1. Memiliki kontribusi pada repository.
2. Memahami struktur project.
3. Memahami fitur yang dikerjakan.
4. Mampu menjelaskan kode yang dibuat.

5. Mampu melakukan debugging sederhana.
6. Mampu menjelaskan hubungan antara frontend, API dan database.

O. RENCANA PENGEMBANGAN

Tahap	Output
Analisis	Requirement & Use Case
Design	Wireframe & Prototype
Architecture	Architecture Diagram
Database	ERD & PostgreSQL Database
Development	Flutter Application
Backend	Supabase, Authentication & Edge Functions
Integration	Flutter + Supabase + FCM
Testing	Test Case
Deployment	APK
Documentation	README & User Manual

P. TIMELINE PROJECT

Pertemuan	Kegiatan
1	Pembentukan kelompok dan ide aplikasi
2	Requirement analisis
3	Penyusunan laporan perancangan aplikasi
4	UI/UX
5	Architecture dan database
6	
7	
8	
9	

10

11

12

13

14

15

16

Q. RISIKO PROJECT

Beberapa risiko yang mungkin terjadi:

Risiko	Solusi
Anggota tidak aktif	Pembagian tugas & monitoring Git
API bermasalah	Testing menggunakan Postman
Konflik kode	Git branch
Project terlambat	Milestone mingguan
Fitur terlalu kompleks	Prioritas MVP
Kesulitan integrasi	Integrasi dilakukan bertahap

R. MINIMUM VIABLE PRODUCT (MVP)

Aplikasi minimal harus memiliki:

- Register
- Login/Logout
- Home
- Identitas Pengguna (Nama, Email Aktif, dan Password)
- Pengingat Minum Obat
- Pengingat Makan
- Status Konsumsi (Sudah/Terlewat)
- Rekomendasi Makanan Sehat

- Profile
- REST API
- Database
- CRUD
- Authentication
- State Management

Fitur tambahan dapat dikembangkan setelah seluruh fitur MVP selesai.

S. RENCANA PENGUJIAN

Pengujian akan dilakukan menggunakan metode functional testing.

Contoh:

No	Fitur	Skenario	Expected Result
1	Login	Email & password benar	Login berhasil
2	Login	Password salah	Muncul pesan error
3	Register	Data valid	Akun berhasil dibuat
4	Home	Membuka home	Tombol tambah jadwal minum obat dan tambah jadwal makan
5	Jadwal	Add jadwal	Jadwal ditambahkan ke home
6	Jadwal	Jadwal terlewat 5 menit	Muncul INFORMASI/KETERANGAN bahwa "jadwal sudah terlewat ... menit yang lalu"
7	Jadwal	Jadwal terlewat 1 jam	Muncul WARNING bahwa ""jadwal telah terlewat 1 jam, jadwal perlu disesuaikan kembali"
8	Jadwal	Data tidak lengkap	Munculkan pesan error "Harap lengkapi data jadwal"
9	Alarm/Notifikasi	Waktu minum obat/makan	Munculkan alarm

10	Rekomendasi Makanan	Membuka rekomendasi makanan	Daftar informasi dan rekomendasi makanan sehat
11	Database	Menambahkan data jadwal obat	Data jadwal berhasil tersimpan pada database
12	Database	Mengubah data jadwal obat	Data jadwal berhasil diperbarui pada database
13	Authentication	Data login tidak valid	Supabase Auth menolak login dan menampilkan pesan error
14	Push Notification	Waktu jadwal obat/makan telah tiba.	Push notification diterima pada perangkat
15	Push Notification	Aplikasi tidak sedang dibuka	Push notification tetap diterima pada perangkat
16	Device Token	Perangkat berhasil terdaftar	FCM Token berhasil tersimpan pada device_tokens.

Selain functional testing, kelompok akan melakukan **negative testing**, seperti:

- Form kosong
- Password salah
- Data tidak valid
- Internet terputus
- API tidak tersedia
- Rekomendasi makanan kosong

T. OUTPUT AKHIR PROJECT

Pada akhir praktikum kelompok akan menghasilkan:

1. Software

- Source code Flutter

- Supabase Configuration & Integration
- PostgreSQL Database
- Edge Functions
- Firebase Cloud Messaging (FCM)
- APK

2. Design

- Stitch
- Wireframe
- Prototype
- Design System

3. Documentation

- Project Proposal
- Requirement Analysis
- Use Case
- ERD
- Architecture Diagram
- API Documentation
- Test Case
- User Manual
- Technical Documentation
- README

4. Repository

GitHub Repository yang berisi:

```
SAJAGA_App/  
├── mobile/  
├── backend/  
├── database/  
├── documentation/  
├── design/  
└── README.md
```

U. INDIKATOR KEBERHASILAN

Project dianggap berhasil apabila:

1. Aplikasi dapat dijalankan pada perangkat Android.
2. User dapat melakukan register dan login.
3. User dapat menambahkan jadwal minum obat.
4. User dapat menambahkan jadwal makan.
5. User dapat memperoleh alarm berdasarkan jadwal.
6. User dapat menandai jadwal yang sudah selesai.
7. User dapat melihat rekomendasi makanan sehat.
8. Data aplikasi berasal dari REST API.
9. Data tersimpan pada database.
10. Aplikasi memiliki error handling.
11. Project menggunakan Git.
12. Tersedia dokumentasi.
13. Setiap anggota memiliki kontribusi yang dapat dibuktikan.
14. Setiap anggota mampu menjelaskan bagian project yang dikerjakan.
15. Setiap anggota mampu menjelaskan arsitektur keseluruhan aplikasi.

V. PERNYATAAN KELOMPOK

Kami menyatakan bahwa project yang diusulkan akan dikembangkan sebagai project kelompok dengan pembagian tugas yang jelas. Setiap anggota kelompok bertanggung jawab terhadap tugas masing-masing dan tetap diwajibkan memahami keseluruhan sistem yang dikembangkan.

Project akan dikembangkan secara bertahap berdasarkan milestone yang telah ditentukan dan akan mengikuti arahan serta evaluasi dosen pengampu.

W. PERSETUJUAN DOSEN

Status Proposal

- ☐ **DISETUJUI**
- ☐ **DISETUJUI DENGAN REVISI**
- ☐ **DITOLAK**

Catatan Dosen

.....

.....

.....

Dosen Pengampu

Nama:

NIP/NIDN:

Tanda Tangan:

Tanggal: ____ / ____ / ____

LAPORAN PENGAJUAN IDE APLIKASI

PROJECT-BASED MOBILE APPLICATION DEVELOPMENT

CAMPUSMART

Marketplace Produk Mahasiswa Universitas

A. IDENTITAS KELOMPOK

Nama Kelompok: Kelompok 07

Kelas: Pemrograman Mobile

Mata Kuliah: Pemrograman Mobile

Dosen Pengampu:

Semester:

Anggota Kelompok

No	Nama	NIM	Role	Tanggung Jawab
----	------	-----	------	----------------

1	Nisma dan Syifa	0735xxxx	Project Manager / System Analyst	Analisis kebutuhan, requirement, koordinasi
2	Muthia dan Feli	0735xxxx	UI/UX Designer	User flow, wireframe, prototype
3	Syifa, Feli dan Mutia	0735xxxx	Mobile Developer	Flutter, UI, navigation
4	Bayu dan Zahra	0735xxxx	Backend & Mobile Developer	REST API, authentication, database
5	Semua	0735xxxx	QA & DevOps	Testing, Git, deployment, dokumentasi

Catatan: Setiap anggota tetap wajib memahami keseluruhan sistem meskipun memiliki role utama masing-masing.
